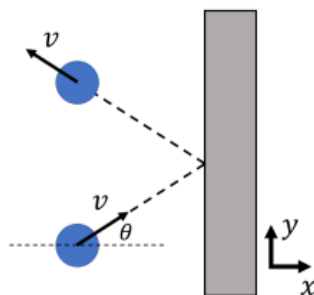


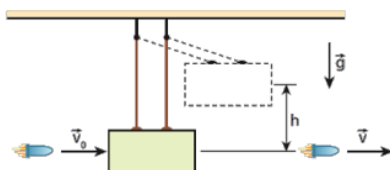
Lista de Física - Revisao P2 2025.2

Daniel Almeida e Gabriel Pacheco

- Q1. (P2-2024-2-EQN)** Uma bola de tênis de massa m , com velocidade de módulo v e fazendo um ângulo θ com o eixo horizontal x , colide elasticamente com um anteparo vertical fixo e imóvel. O impulso que a bola exerce sobre a parede vale:



- (a) $2mv \cos \theta \hat{i}$
 (b) $mv(\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$
 (c) $mv(-\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$
 (d) $mv(\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})$
 (e) $-2mv \sin \theta \hat{i}$
- Q2. (P2-2024-2)** Um pêndulo balístico mal projetado é tal que uma bala de massa m e velocidade de módulo v_0 colide com um bloco de massa M , suspenso, inicialmente em repouso, mas não fica encrustada nele. A bala emerge do bloco, sem que haja qualquer perda de massa na colisão, com velocidade de módulo $v = v_0/2$. O centro de massa do bloco, então, se eleva de uma altura h , como mostra a figura. Quanto vale h ?



- (a) $h = \frac{m}{M+m} \frac{v_0^2}{2g}$

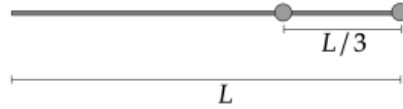
(b) $h = \frac{m^2}{(M+m)^2} \frac{v_0^2}{2g}$

(c) $h = \left(\frac{m}{M}\right)^2 \frac{v_0^2}{2g}$

(d) $h = \left(\frac{m}{M}\right)^2 \frac{v_0^2}{8g}$

(e) $h = \frac{m}{M} \frac{v_0^2}{2g}$

- Q3.** Considere uma barra rígida, fina e homogênea, de massa $2m$ e comprimento L . Nessa barra, estão incrustadas duas esferas de mesma massa m posicionadas conforme indicado na figura. Determine a distância do centro de massa deste sistema a partir da extremidade esquerda da barra rígida.



(a) $\frac{5L}{6}$

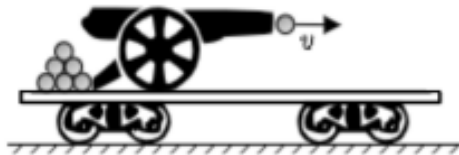
(b) $\frac{2L}{3}$

(c) $\frac{7L}{12}$

(d) $\frac{23L}{36}$

(e) $\frac{13L}{18}$

- Q4. (P2 2024.2)** Um canhão e um suprimento de 7 projéteis estão sobre uma plataforma de um trem, como ilustrado na figura. Considere que o canhão está aparafusado na plataforma e o conjunto (plataforma + canhão) tem massa M . Inicialmente, a plataforma está em repouso sobre os trilhos. As balas do canhão possuem a mesma massa m . O canhão dispara cada bala para a direita com velocidade de módulo v . Qual é o módulo e o sentido da velocidade do conjunto (plataforma + canhão) após a última bala ser disparada?

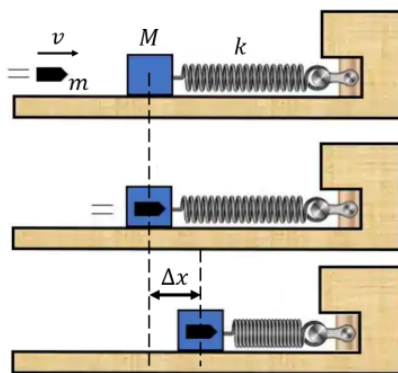


(a) 0

(b) $7(M/m)v$, para a esquerda

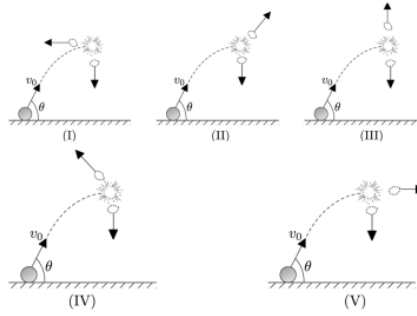
- (c) $7(m/M)v$, para a direita
- (d) $7(m/M)v$, para a esquerda
- (e) $7(M/m)v$, para a direita

Q5. (P2 2024.2) Um projétil de massa m se desloca horizontalmente a uma velocidade de módulo v , conforme mostrado na figura. O projétil colide com um bloco de massa M em repouso sobre uma superfície sem atrito e preso a uma mola de constante elástica k . Após a colisão o projétil fica alojado dentro do bloco e o sistema projétil-bloco desloca-se para a direita, comprimindo a mola. Qual o valor da compressão máxima da mola?



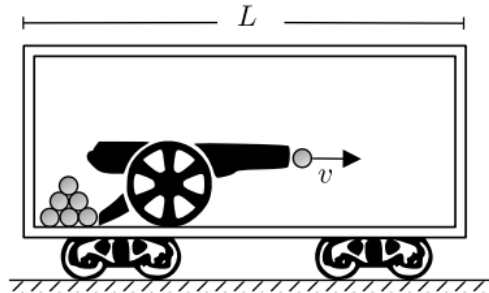
- (a) $\Delta x = v\sqrt{M/k}$
- (b) $\Delta x = v\sqrt{m/k}$
- (c) $\Delta x = mv/\sqrt{kM}$
- (d) $\Delta x = mv/\sqrt{k(M-m)}$
- (e) $\Delta x = mv/\sqrt{k(m+M)}$

Q6. (P2 2024.2) Um projétil é lançado com velocidade inicial v_0 formando um ângulo θ com a horizontal. Ao alcançar o ponto mais alto de sua trajetória, o projétil explode, dividindo-se em dois fragmentos de massas iguais. Imediatamente após a explosão, um dos fragmentos adquire uma certa velocidade e se move verticalmente para baixo. Qual das alternativas representa corretamente a direção e o sentido do movimento do outro fragmento, imediatamente após a explosão?



- (a) V
- (b) I
- (c) IV
- (d) III
- (e) II

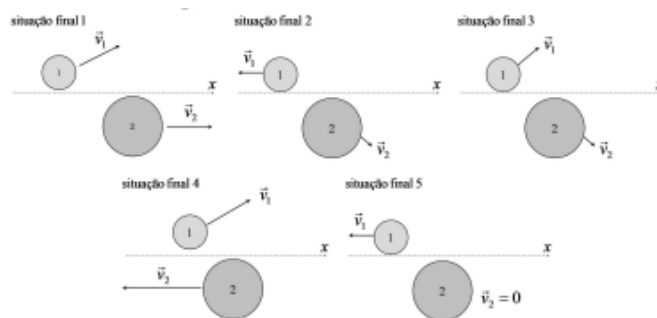
Q7. (P2 2024.1) Um canhão e um suprimento de 7 projéteis estão dentro de um vagão de trem selado com comprimento L e em repouso, como ilustrado na figura. As balas possuem a mesma massa m . O canhão dispara para a direita com velocidade v e as balas permanecem no vagão após colidirem com a parede oposta. Considerando que o canhão está aparafusado no vagão, qual é a velocidade do vagão após a última bala colidir com a parede do vagão?



- (a) 0
- (b) $-7v$
- (c) $7v$
- (d) $-v$
- (e) v

Q8. (P2 2023.2) Uma partícula 1 de massa $m_1 = m$, movendo-se com velocidade $\vec{v}_0$ sobre uma mesa plana horizontal sem atrito, incide sobre outra

partícula de massa $m_2 = 2m$ em repouso, como o esquema da figura indica. Estão representadas a seguir cinco possíveis situações finais desse processo de colisão. Qual dessas figuras pode representar corretamente a situação final após a colisão?



- (a) A situação final 3
- (b) A situação final 2
- (c) A situação final 4
- (d) A situação final 1
- (e) A situação final 5

Q9. (P2 2023.2) Considere uma colisão unidimensional entre duas partículas que constituem um sistema isolado, uma de massa M e velocidade inicial v e a outra de massa m e inicialmente em repouso. Julgue as afirmações a seguir:

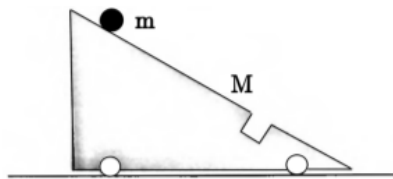
- (1) A velocidade do centro de massa do sistema é $Mv/(M + m)$ e é a mesma antes e após a colisão.
- (2) Se a colisão é inelástica, o momento linear não se conserva.
- (3) Se a partícula de massa M ficar parada após a colisão e $M \neq m$, é impossível que a colisão seja elástica.

São verdadeiras:

- (a) Nenhuma delas
- (b) 1 e 3
- (c) Todas elas
- (d) 1 e 2
- (e) 2 e 3

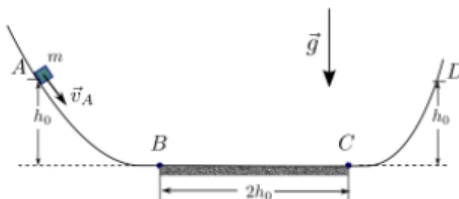
Q10. (P2 2023.2) Um carrinho de massa M encontra-se inicialmente em repouso sobre um solo horizontal liso. Uma bola de massa m é abandonada (a partir do repouso) sobre a superfície inclinada e lisa do carro e vai

deslizando, à medida que o carrinho recua para trás, até ser encaçapada pelo buraco na rampa. Pode-se afirmar que a velocidade do conjunto, após a bola atingir o buraco:



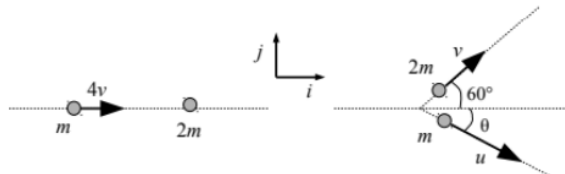
- (a) apontará para a esquerda, $\leftrightarrow$, caso $m > M$
- (b) apontará para a direita, $\rightarrow$, caso $M > m$
- (c) será nula apenas se $M = m$
- (d) apontará para a direita, $\rightarrow$, caso $m > M$
- (e) será nula, independente de M e m

Q11. (P2 - Parte Discursiva - 5,2 pontos) A figura mostra o perfil suave de uma calha com um trecho inclinado AB, seguido de um trecho horizontal BC, que é seguido de um outro trecho inclinado CD; as alturas do ponto A e do ponto D acima do solo são iguais a h_0 e o comprimento do trecho horizontal BC é igual a $2h_0$. Um bloco de massa m e dimensões desprezíveis desce a partir do ponto A, onde o módulo da sua velocidade é v_A e percorre os trechos AB, BC e CD (A velocidade em A é suficiente para que ele passe pelo ponto D). O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a calha no trecho BC é μ , e entre o bloco e a calha nos trechos AB e CD é zero. Considerando como dados m , v_A , h_0 e o módulo g da aceleração da gravidade, calcule:

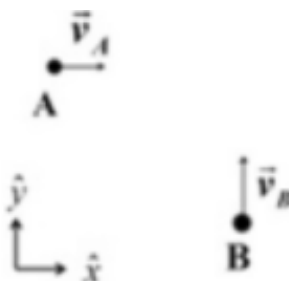


- (a) (0,8 ponto) Os trabalhos das forças peso e normal nos trechos AB, BC e CD;
- (b) (0,8 ponto) O trabalho da força de atrito no trecho BC;
- (c) (0,5 ponto) A energia mecânica do bloco de massa m se conserva no trajeto de A até D? Explique sucintamente.
- (d) (0,5 ponto) Calcule a variação da energia cinética no trajeto de A até D.
- (e) (0,4 ponto) Calcule o módulo da velocidade do bloco em D.

- Q12. (P2 - 2,2 pontos)** Duas partículas de massas iguais a m e $2m$ colidem sobre uma superfície horizontal sem atrito. O corpo de massa $2m$ encontra-se inicialmente em repouso, e a outra partícula se desloca retilineamente com velocidade de módulo $4v$. Após a colisão, os corpos $2m$ e m saem com velocidades de módulo v e u , respectivamente, seguindo as trajetórias descritas na figura. Dados: $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos 60^\circ = 1/2$.



- (1,0 ponto) Calcule a velocidade u (em função de v) e o ângulo θ de espalhamento que o vetor velocidade da partícula de massa m faz com o eixo x . Justifique seus cálculos com os princípios físicos utilizados.
 - (0,6 ponto) Calcule o vetor impulso recebido por cada partícula na colisão em função dos unitários i e j representados na figura.
 - (0,6 ponto) Calcule as energias cinéticas totais inicial (T_i) e final (T_f) em função de m e v . Essa é uma colisão elástica ou inelástica? Justifique.
- Q13. (P2 2023.1)** Duas partículas A e B de massas $m_A = 0,5$ kg e $m_B = 1,5$ kg, com velocidades iniciais perpendiculares dadas no sistema de eixos coordenados indicado na figura por $\vec{v}_A = 4\hat{x}$ e $\vec{v}_B = 4\hat{y}$ (expressos em m/s) colidem de forma totalmente inelástica. A velocidade final $\vec{u}$ das duas partículas (em m/s) após a colisão vale:



- $\vec{u} = \hat{x} + 3\hat{y}$, e a energia cinética do sistema diminuiu.
- $\vec{u} = \hat{x} + 3\hat{y}$, e a energia cinética do sistema aumentou.
- $\vec{u} = \hat{x} + 3\hat{y}$, e a energia cinética do sistema não se alterou.
- $\vec{u} = 3\hat{x} + \hat{y}$, e a energia cinética do sistema diminuiu.

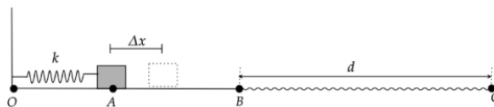
(e) $\vec{u} = 3\hat{x} + \hat{y}$, e a energia cinética do sistema aumentou.

Q14. (P2-2023-1 EQN) Um bloco de massa $m = 200$ g desliza sobre uma superfície horizontal ao ser empurrado a partir do repouso por uma mola de constante elástica $k = 20$ N/m inicialmente comprimida de $d = 10$ cm. Após percorrer uma certa distância sobre esta superfície horizontal, o bloco começa a subir uma pista circular vertical de raio $R = 50$ cm, atingindo uma posição que faz um ângulo θ com a vertical, como mostra a figura, quando para e começa a voltar, escorregando pista abaixo. O atrito entre o bloco e as superfícies é desprezível.



- Determine o ângulo θ alcançado.
- Determine o valor da normal neste instante.
- Qual o maior valor da velocidade atingida pelo bloco no seu movimento, e onde ele ocorre?

Q15. (P2 2022.2) Uma partícula de massa m e uma mola ideal de constante elástica k encontram-se sobre a pista horizontal OABC da figura. No ponto A, a partícula está comprimindo a mola de Δx em relação à posição relaxada e é solta a partir do repouso. Em seguida, ao passar pela posição relaxada, a partícula se desprende da mola, penetra em um trecho BC com atrito entre a partícula e a pista e percorre uma distância d até atingir o repouso no ponto C. Considere que não há atrito no trecho OB, que o coeficiente de atrito cinético entre a partícula e a pista no trecho BC é μ_c e que g é a aceleração da gravidade no local.

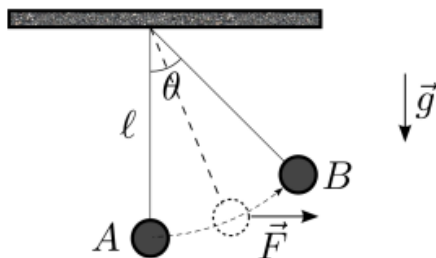


- Represente em um diagrama de corpo livre as forças que atuam na partícula no ponto A.
- Indique quais são as reações a cada uma dessas forças e escreva explicitamente em que corpo elas são aplicadas.
- Determine o módulo da velocidade da partícula no ponto B, imediatamente antes de penetrar no trecho com atrito.
- (0.6) Obtenha o trabalho realizado pela força de atrito sobre a partícula no trecho BC.

- (e) Expresse o coeficiente de atrito cinético μ_c do trecho BC em termos de k , Δx , m , g e d .

Q16. Um remador de massa m , sentado na popa de uma canoa de massa M e comprimento L conseguiu trazê-la para uma posição que está parada perpendicularmente à margem de um lago, que nesse ponto forma um barranco, com a proa encostada numa estaca, onde o remador quer amarrar a canoa. Ele se levanta e caminha até a proa, o que leva a canoa a afastar-se da margem. Chegando à proa, ele consegue, esticando o braço, alcançar até uma distância de 80 cm. Ele consegue amarrar o barco? Se não, quanto falta? Suponha $m = 75$ kg, $M = 150$ kg, $L = 3$ m.

Q17. Uma pequena esfera de massa m é ligada por um fio ideal de comprimento ℓ preso ao teto. Ela encontra-se alinhada verticalmente com o fio, até que uma força horizontal variável $\vec{F}$ a desloca lentamente da posição A até a posição B , com velocidade escalar constante v e mantendo o fio esticado. O ângulo formado entre as posições A e B é igual a θ e o valor da aceleração local da gravidade é g . Determine, em função de m , g , ℓ e do ângulo θ , justificando as suas respostas:



- O trabalho da força peso entre A e B .
- O trabalho da tração do fio entre A e B .
- O trabalho da força $\vec{F}$ entre A e B .
- O valor da tração do fio na posição A , em função de θ , g e m , após a esfera ter sido liberada na posição B e deixando-a cair sem a ação da força $\vec{F}$.